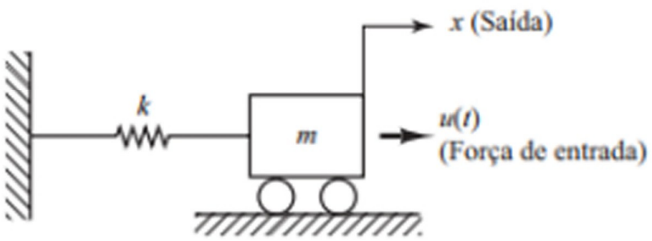
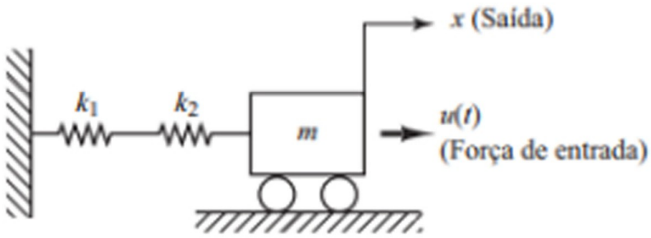
UFSM00066 · Sistemas Dinâmicos
Lista de exercícios 4
Wagner S. Chitto · 201421493

Obtenha os modelos matemáticos dos sistemas mecânicos mostrados nas figuras 3.31(a) e (b).



Sem fricção

(a)



Sem fricção

(b)

$F = -kx$

$m x''(t) + k x(t) = u(t)$

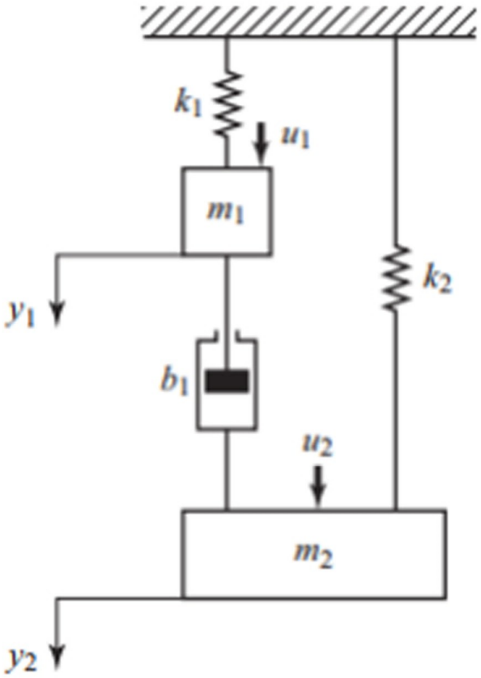
$m \cdot s^2 X(s) + k \cdot X(s) = U(s)$

$X(s)(ms^2 + k) = U(s)$

$$\frac{X(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + k}$$

$$\frac{X(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + \frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 + k_2}}$$

Obtenha uma representação matemática do sistema mecânico indicado na Figura 3.32, onde u_1 e u_2 são as entradas e y_1 e y_2 são as saídas. Obtenha a função de transferência Y1(s)/U1(s) e Y2(s)/U2(s), para ambos os casos, considere somente uma das entradas u(t) para os cálculos.



▷ $m_1 y_1'' = u_1 - k_1 y_1 - b_1(-y_2' + y_1')$

$(m_2 s^2 + b_1 s + k_1) Y_1(s) - b_1 s Y_2(s) = U_1(s)$

▷ $m_2 y_2'' = u_2 - k_2 y_2 + b_1(y_1' - y_2')$

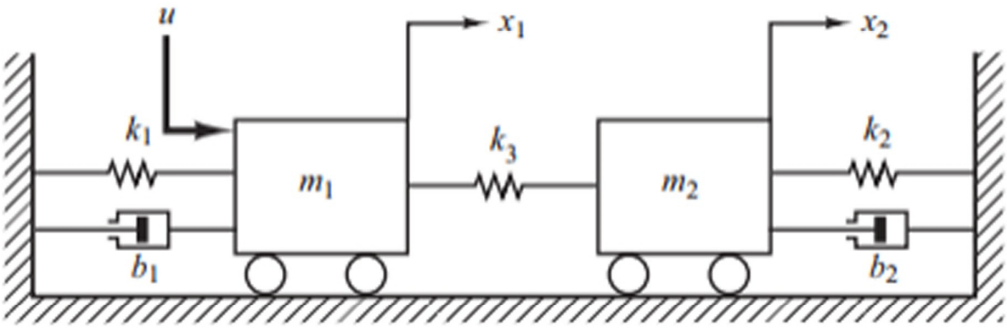
$-b_1 s Y_1(s) + (m_2 s^2 + b_1 s + k_2) Y_2(s) = U_2(s)$

$$Y_2(s) = \frac{b_1 s Y_1(s)}{m_2 s^2 + b_1 s + k_2}$$

$$\frac{Y_1(s)}{U_1(s)} = \frac{m_2 s^2 + b_1 s + k_2}{(m_1 s^2 + b_1 s + k_1)(m_2 s^2 + b_1 s + k_2) - b_1^2 s^2}$$

$$\frac{Y_2(s)}{U_2(s)} = \frac{m_1 s^2 + b_1 s + k_2}{(m_1 s^2 + b_1 s + k_1)(m_2 s^2 + b_1 s + k_2) - b_1^2 s^2}$$

Obtenha as funções de transferência $X_1(s)/U(s)$ e $X_2(s)/U(s)$ do sistema mecânico indicado na Figura 3.35.



$$m_1 x_1'' - b_1 x_1' + (k_1 + k_3) x_1 - k_3 x_2 = u$$

$$(m_1 s^2 + b_1 s + (k_1 + k_3)) X_1(s) - k_3 X_2(s) = U(s)$$

$$m_2 x_2'' + b_2 x_2' + (k_2 + k_3) x_2 - k_3 x_1 = 0$$

$$-k_3 X_1(s) + (m_2 s^2 + b_2 s + (k_2 + k_3)) X_2(s) = 0$$

$$X_1(s) = \frac{(m_2 s^2 + b_2 s + k_2 + k_3) X_2(s)}{k_3}$$

$$(m_2 s^2 + b_2 s + k_2 + k_3)\left(\frac{m_2 s^2 + b_2 s + k_2 + k_3}{k_3}\right) X_2(s) - k_3 X_2(s) = U(s)$$

$$\Delta(s) = (m_1 s^2 + b_1 s + k_1 + k_3)(m_2 s^2 + b_2 s + k_2 + k_3) - k_3^2$$

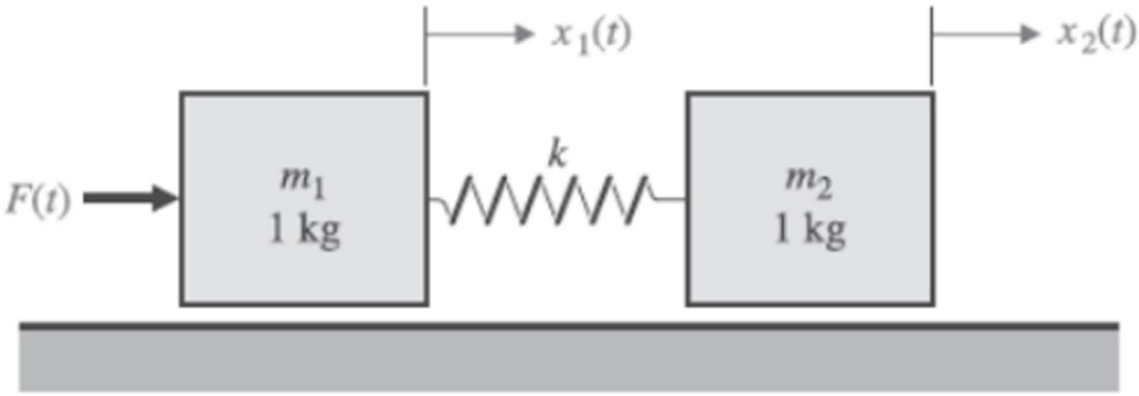
$$\frac{X_2(s)}{U(s)} = \frac{k_3}{\Delta(s)}$$

$$\frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{m_2 s^2 + b_2 s + k_2 + k_3}{\Delta(s)}$$

A curva de força versus deslocamento de uma mola para o sistema massa-mola-amortecedor da Figura 2.1 é mostrada na Figura E2.3. Determine graficamente a constante de mola para o ponto de equilíbrio de y = 0,5 cm e a uma faixa de operação de ±1,5 cm.

$$K = \frac{\Delta F}{\Delta s} = \frac{1{,}5 + 1}{2 + 1} = \frac{2{,}5}{3} = 0{,}84 \text{ N/cm}$$

Determine a função de transferência X2(s)/F(s) para o sistema mostrado na Figura E2.26. Ambas as massas deslizam sobre uma superfície sem atrito, e k = 1 N/m.



$$s^2 X_1(s) = F(s) - (X_1(s) - X_2(s))$$

$$s^2 X_2(s) = X_1(s) - X_2(s)$$

$$s^2((s^2+1)X_2(s)) = F(s) - (s^2+1)X_2(s) + X_2(s)$$

$$(s^4+s^2)X_2(s) = F(s) - s^2 X_2(s)$$

$$F(s) = (s^4 + 2s^2)X_2(s)$$

$$\frac{X_2(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^4+2s^2} = \frac{1}{s^2(s^2+2)}$$